

金融計算期末子主題(B)

研究主題：

基於幾何布朗運動之歐式買權 Delta 估計與模擬分析：

波動率、隨機種子與 Moment Matching 之探討

系級：財精三 A

學號：12155142

姓名：黃薇臻

目錄

壹、摘要

貳、研究背景與動機

參、研究目的

肆、研究方法

伍、研究流程

陸、結果分析

柒、研究討論

捌、結論

玖、參考文獻

壹、摘要

本研究以幾何布朗運動 (Geometric Brownian Motion) 作為股價隨機過程模型，探討歐式買權 (European Call Option) Delta 值之估計方法與模擬特性。研究首先利用 Black-Scholes 模型推導理論 Delta 值，並採用 Forward Difference 有限差分法 (Numerical Delta) 進行數值近似，分析不同步長 (Step Size, h) 對 Delta 估計誤差之影響。此外，本研究進一步透過蒙地卡羅模擬法 (Monte Carlo Simulation) 估計歐式買權 Delta，探討波動率、隨機種子 (Seed) 以及 Moment Matching 變異數縮減技術對 Delta 估計結果之影響。

研究結果顯示，當步長 h 過小時，Numerical Delta 容易受到浮點數誤差影響而產生震盪；當 h 過大時，則因截斷誤差增加而偏離理論值，因此適當的步長選擇對 Delta 估計具有重要影響。在蒙地卡羅模擬方面，模擬所得 Delta 與 Black-Scholes 理論 Delta 具有高度一致性，驗證了模型與數值方法之正確性。固定與不固定 Seed 所得到之平均 Delta 差異不大，顯示在大量模擬路徑下，Seed 對平均估計值之影響相對有限。另一方面，Moment Matching 雖未顯著改變平均 Delta，但能有效降低模擬結果之標準差，提升模擬穩定性，驗證其作為變異數縮減技術之有效性。

最後，本研究建置 Streamlit 視覺化互動網頁，整合理論模型、數值模擬及結果分析功能，使使用者能即時調整模型參數並觀察 Delta 變化情形。研究結果顯示，蒙地卡羅模擬法能有效估計歐式買權 Delta，而適當的數值設定與變異數縮減技術則有助於提升模擬結果之穩定性與可靠性。

貳、研究背景與動機

隨著金融市場持續發展，選擇權已成為重要之衍生性金融商品，廣泛應用於投資、避險及風險管理等領域。在選擇權定價與風險管理過程中，除了關注選擇權價格本身外，衡量選擇權價格對各項市場因素敏感程度之風險指標 (Greeks) 亦具有重要意義。

其中，Delta 為最常使用之風險敏感指標之一，表示選擇權價格相對於標的資產價格變動之敏感程度。Delta 不僅可用於衡量選擇權價格之變化幅度，

亦廣泛應用於動態避險(Dynamic Hedging)、投資組合風險及衍生性金融商品分析。因此，準確估計 Delta 對於金融市場參與者而言具有重要參考價值。

傳統上，Black-Scholes 模型可提供歐式選擇權 Delta 之理論解，然而在實務應用中，仍可透過蒙地卡羅(Monte Carlo Simulation)等數值方法進行估計與驗證。蒙地卡羅模擬法具有高度彈性及適用範圍等優點，特別適用處理複雜金融模型及衍生性金融商品分析。

因此，本研究以幾何布朗運動(Geometric Brownian Motion)作為股價模型，利用蒙地卡羅模擬法估計歐式買權 Delta，並與 Black-Scholes 理論 Delta 進行比較，同時探討波動率、隨機種子及 Moment Matching 方法對模擬結果之影響，以評估不同模型設定下 Delta 估計之穩定性與準確性。

參、研究目的

本研究之主要目的如下：

一、利用 Black-Scholes 模型計算歐式買權理論 Delta 值，作為後續比較基準。

二、利用 Forward Difference 有限差分法估計 Numerical Delta，分析不同步長 h 對估計誤差之影響。

三、利用蒙地卡羅模擬法估計歐式買權 Delta，並驗證其與 Black-Scholes 理論 Delta 之差異。

四、比較固定與不固定隨機種子(Seed)對 Delta 模擬結果之影響。

五、探討 Moment Matching 方法對 Delta 模擬結果之改善效果，分析其降低模擬變異程度與提升結果穩定性之能力。

六、建置 Streamlit 視覺化互動模擬網頁，以提升模型分析之便利性與實務應用價值。

肆、研究方法

一、幾何布朗運動 Geometric Brownian Motion(GBM)

$$S_T = S_0 \exp\left(\left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)T + \sigma\sqrt{T}Z\right)$$

S_T = 到期時股票

S_0 = 初始股價

r = 無風險利率

σ = 波動率

T = 到期時間

Z = 標準常態隨機變數

本研究假設標的資產價格服從幾何布朗運動，並利用此模型模擬未來股價變動情形。

二、Black-Scholes Model

$$\Delta_{call} = N(d_1)$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

S_0 = 初始股價

K = 履約價格

r = 無風險利率

T = 到期時間

σ = 波動率

本研究以 Black-Scholes 模型所計算之理論 Delta 作為比較基準，並與蒙地卡羅模擬所得之 Delta 結果進行比較，以評估模擬方法之準確性與穩定性。

三、Numerical Delta

$$\Delta \approx \frac{C(S_0 + h) - C(S_0)}{h}$$

Δ = 選擇權 Delta 值

$C(S_0)$ = 原始股價下之選擇權價格

$C(S_0 + h)$ = 股價增加 h 後之選擇權價格

h = 數值微分步長

本研究利用前向差分法(Forward Difference Method)估計歐式買權之 Delta 值，透過歐式買權之 Delta 值，透過觀察股價增加一個微小變動量 h 前後之選擇權價格變化，近似求得 Delta 值。

四、蒙地卡羅模擬 Monte Carlo Simulation

$$C = e^{-rT} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \max(S_T^{(i)} - K, 0)$$

C = 買權價格

S_T = 到期時股票

K = 履約價格

r = 無風險利率

T = 到期時間

N = 模擬次數

透過大量隨機抽樣產生未來股價，計算買權到期報酬後進行折現，以估計歐式買權價格，並進一步利用前向差分法估計 Delta。

五、Moment Matching

$$Z_{MM} = \frac{Z - \bar{Z}}{s_Z}$$

Z = 原始隨機樣本

$\bar{Z}$ = 樣本平均數

s_Z = 樣本標準差

本研究利用 Moment Matching 方法調整隨機樣本之統計特性，以提升模擬結果

之穩定性。

伍、研究流程

本研究以 Python 作為主要分析工具，透過 Black-Scholes 理論模型與蒙地卡羅模擬法進行歐式買權 Delta，並進一步分析波動率、隨機種子與 Moment Matching 對模擬結果之影響。研究流程如下：

一、設定基本參數

首先設定模擬所需之基本參數，包括標的資產初始價格 S_0 、履約價格 K ，無風險利率 r 、到期時間 T 、模擬路徑數 m_paths 、重複模擬次數 N ，以及 h 計算步長。研究中設定不同波動率條件，以分析波動率對歐式買權 Delta 之影響。

二、股價模擬

假設標的資產價格服從幾何布朗運動，利用標準常態隨機變數產生未來股價路徑，作為蒙地卡羅模擬之基礎。透過大量隨機抽樣模擬市場可能出現之股價變化情形，以建立歐式買權之模擬環境。

三、買權價格計算與 Delta 數值估計

本研究利用蒙地卡羅模擬法計算歐式買權價格，並進一步採用前向差分法 (Forward Difference Method) 估計 Delta。首先分別計算標的資產價格為 S_0 與 S_0+h 時之歐式買權價格，再利用兩者之差異估計 Delta 值，其公式如下：

$$\Delta \approx \frac{C(S_0+h)-C(S_0)}{h}$$

其中， $C(S_0)$ 表示原始股價下之買權價格， $C(S_0+h)$ 表示股價增加 h 單位後之買權價格。

四、波動率敏感度分析

本研究設定多組不同波動率，比較蒙地卡羅模擬 Delta 與 Black-Scholes 理論 Delta 之差異，探討波動率變動對歐式買權 Delta 之影響。

五、比較固定與不固定隨機種子之差異

為分析隨機種子對模擬結果穩定性之影響，本研究分別進行固定隨機種子 (seed) 與不固定隨機種子 (seed) 進行模擬，比較不同波動率下 Delta 平均值及標準差之變化情形，評估模擬結果之穩定性與可重現性，以探討亂數抽樣機制對模擬結果之影響。

六、Moment Matching 分析

本研究進一步導入 Moment Matching 方法，透過調整隨機樣本之平均數與標準差，使其更接近理論標準常態分配。藉由比較使用與未使用 Moment Matching 時之 Delta 平均值與標準差，分析其作為變異數縮減方法對降低模擬變異與提升結果穩定性之效果。

七、整理圖表並進行結果分析

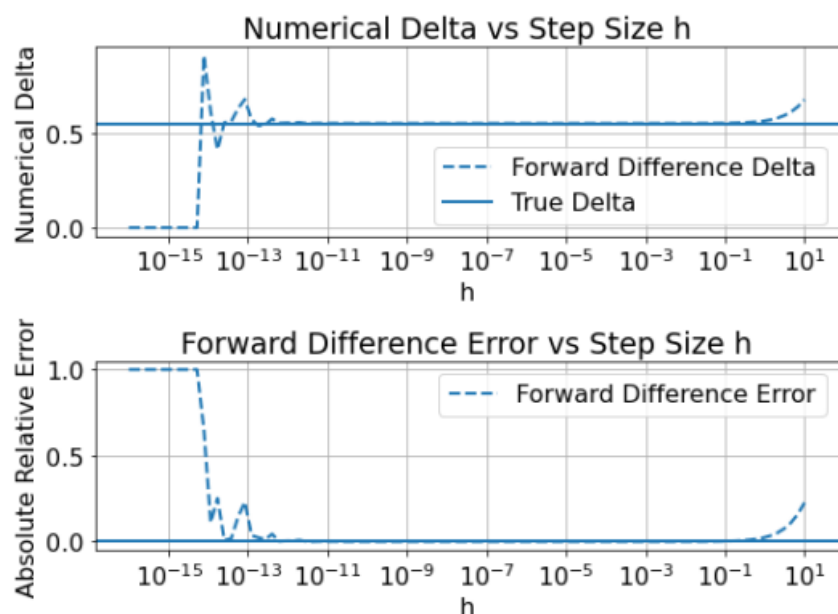
完成上述模擬後，將各項結果以圖表呈現，包括 Numerical Delta 與 h 誤差分析圖、波動率與模擬 Delta 關係圖、固定與不固定隨機種子比較圖，以及有無 Moment Matching 之比較圖。最後根據圖表結果進行分析，說明不同參數與方法對歐式買權 Delta 結果的影響。

八、建置 Streamlit 視覺化互動模擬網頁

為提升模型之操作便利性，本研究利用 Streamlit 建立互動式模擬介面，將 Black-Scholes 模型與蒙地卡羅模擬 Delta 結果整合呈現。透過參數調整功能，使用者可即時觀察 Delta 變化情形及模擬結果差異，並進行比較分析。

陸、結果分析

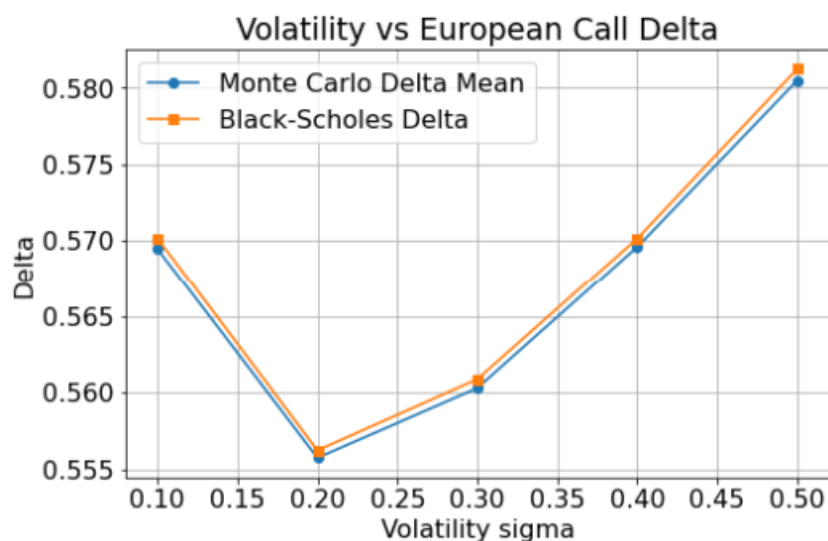
一、Numerical Delta 與 h 誤差分析



(圖 1)

圖 1 呈現本研究利用前向差分法估計歐式買權 Delta，並進一步分析步長 h 對數值結果之影響。結果顯示，當 h 過小時，由於浮點捨入誤差與消去誤差的影響，Numerical Delta 出現明顯震盪；而當 h 過大時，則因前向差分近似所造成的截斷誤差增加，使估計值偏離理論值。研究結果發現，當 h 介於 10^{-10} 至 10^{-3} 之間時，Numerical Delta 與 Black-Scholes 理論 Delta 最為接近，誤差幾乎趨近於零。此結果驗證了數值微分中步長選擇之重要性，亦說明在實務應用上應避免使用過大或過小的步長，以獲得穩定且精確的 Delta 值。

二、不同波動率下 Delta 之比較

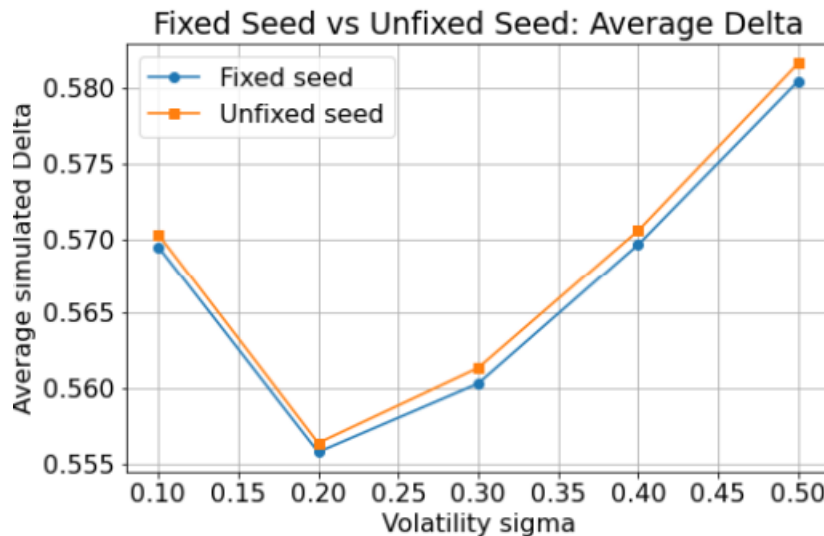


(圖 2)

本圖比較不同波動率 σ 下，蒙地卡羅模擬所得之歐式買權 Delta 平均值與 Black-Scholes 理論 Delta。結果顯示，兩者在各波動率水準下皆高度接近，代表蒙地卡羅模擬方法能有效估計歐式買權 Delta。隨著波動率上升，Delta 並非呈現完全線性的變化，而是在 $\sigma = 0.2$ 附近達到最低值後逐漸上升。整體而言，Delta 約落在 0.56 至 0.58 之間，變動幅度不大，表示在本研究參數設定下，波動率對 Delta 具有一定影響，但影響程度相對有限。此結果亦說明，蒙地卡羅模擬法與 Black-Scholes 理論模型在 Delta 估計上具有一致性。

三、a 子題分析:固定與不固定隨機種子(seed) 對模擬結果之影響

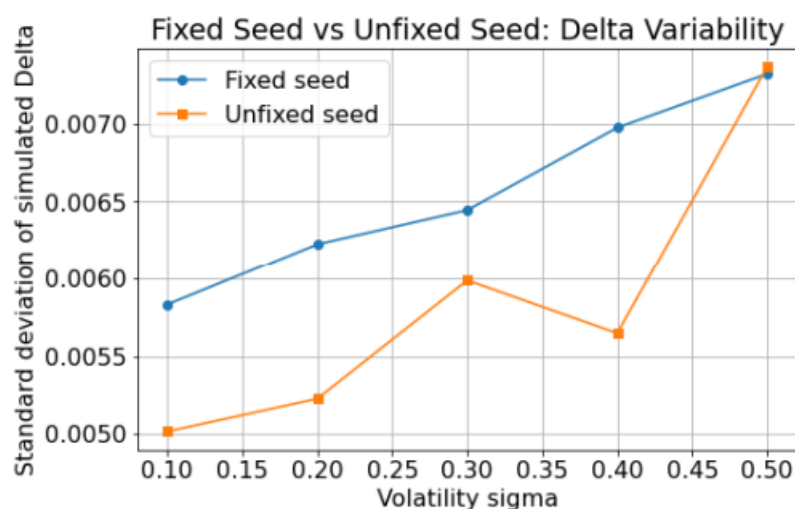
(一)平均模擬選擇權(買權)Delta 之比較



(圖 3)

本研究進一步比較固定隨機種子(Fixed Seed)與不固定隨機種子(Unfixed Seed)對蒙地卡羅模擬法估計結果之影響。由圖 3 可發現，兩種方法所得之平均 Delta 幾乎重疊，各波動率下之差異皆極小。此結果顯示，當模擬路徑數足夠大時，不同亂數序列對 Delta 的影響有限。根據大數法則(Law of Large Numbers)，模擬平均值將逐漸收斂至其理論期望值，因此固定 Seed 與不固定 Seed 所產生之 Delta 估計結果相當接近。此現象說明本研究之蒙地卡羅模擬具有良好的穩定性與重現性，亦代表 Delta 的估計結果不會因單一亂數種子之選擇而產生顯著偏差。

(二) 模擬結果波動程度

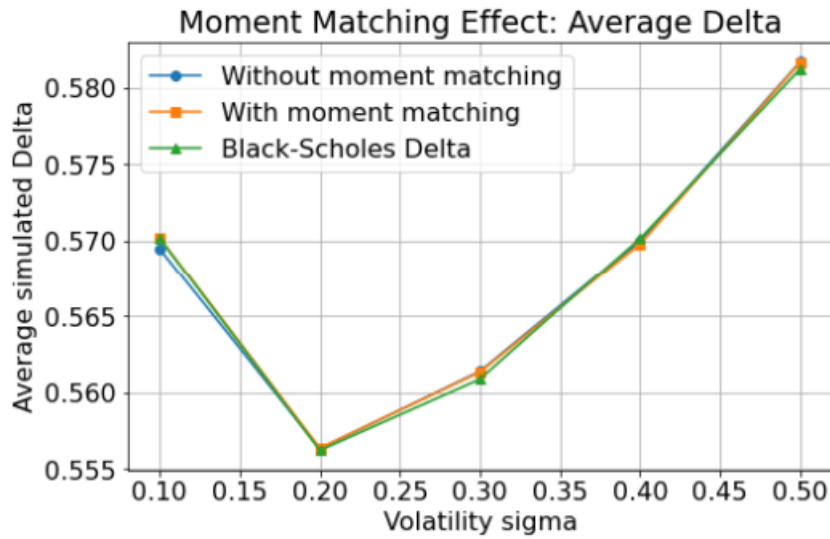


(圖 4)

圖 4 中比較固定 Seed 與不固定 Seed 下模擬 Delta 標準差之變化情形。結果顯示，隨著波動率由 0.1 增加至 0.5，兩種方法所得之 Delta 標準差皆呈現上升趨勢，表示市場波動性增加時，Delta 模擬結果之分散程度亦隨之提高。另一方面，固定 Seed 與不固定 Seed 的標準差差異整體不大，兩條曲線具有相似的變化趨勢，顯示亂數種子的設定對 Delta 波動程度之影響相對有限。在部分波動率下固定 Seed 的標準差略高於不固定 Seed，但差異幅度不明顯，推測主要來自特定亂數樣本的抽樣差異。當波動率提高至 0.5 時，兩組結果幾乎重合，說明高波動環境下 Delta 變異主要受到市場波動率影響，而非亂數種子的選擇。

四、b 子題分析: Moment Matching 對模擬結果之影響

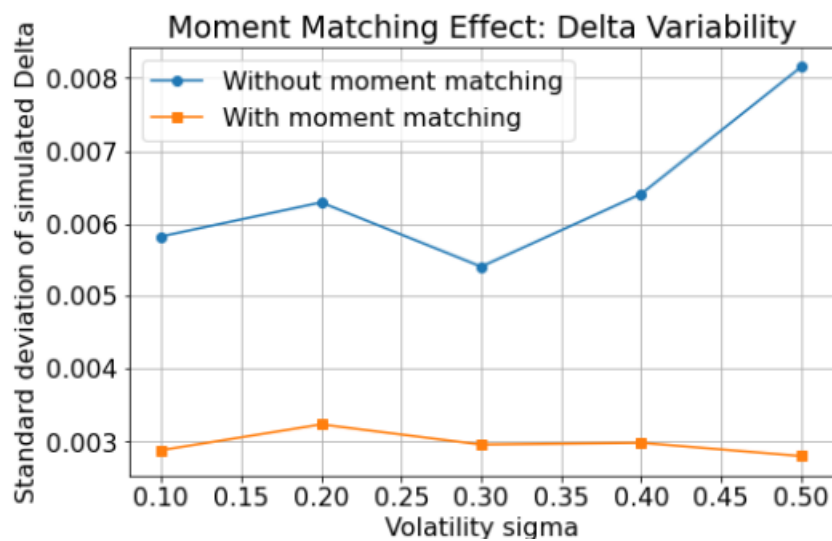
(一) 平均選擇權(買權)Delta 之比較



(圖 5)

圖中比較使用與未使用 Moment Matching 時之平均 Delta 模擬結果，並與 Black-Scholes 理論 Delta 進行比較。結果顯示，三條曲線在各波動率下幾乎重合，表示蒙特卡羅模擬所得之 Delta 與理論值具有高度一致性，驗證了模型與數值方法之正確性。此外，使用 Moment Matching 後之平均 Delta 通常略微接近理論值，顯示該技術能透過調整隨機樣本之平均數與變異數，使其更符合標準常態分布，進而降低抽樣誤差。然而，由於本研究採用大量模擬路徑，使未使用 Moment Matching 的結果本身已相當接近理論值，因此其改善效果有限。整體而言，Moment Matching 能提升模擬精確度，但對平均 Delta 的影響幅度並不顯著。

(二) Delta 模擬結果波動程度



(圖 6)

圖中比較使用與未使用 Moment Matching 時模擬 Delta 標準差之變化情形。結果顯示，未使用 Moment Matching 時，Delta 標準差大約介於 0.0054 至 0.0081 之間，且整體隨波動率增加而上升，表示高波動率環境下模擬結果較不穩定。相較之下，使用 Moment Matching 後，Delta 標準差維持在約 0.003 左右，且隨波動率變化之幅度極小。此結果顯示 Moment Matching 能有效降低模擬路徑間的變異程度，減少抽樣誤差對 Delta 估計之影響。結合平均 Delta 圖形可知，Moment Matching 並未顯著改變 Delta 的平均值，但能明顯降低其波動程度，驗證其作為變異數縮減技術之有效性。

五、c 子題分析:Streamlit 互動式模擬結果之影響

(一)Streamlit 整體網頁介面展示

參數設置

參數設定

Initial Price (S_0)
290.00

Strike (K)
100.00

Risk-free Rate (r)
0.02

Time to Maturity (T)
1.0

Volatility (σ)
0.20

Delta Step Size (h)
1.00

Simulation Paths
10000

Repeated Experiments
100

Seed
42

☒ Fixed Seed

☐ Moment Matching

(圖 7)

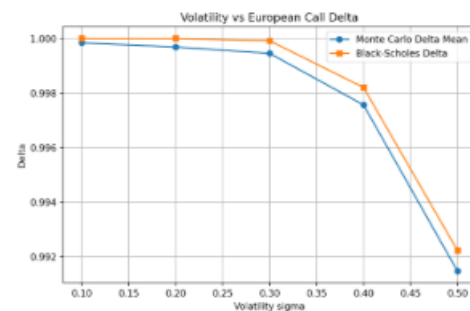
子組題(B) European Option Delta Simulation

Monte Carlo Delta · (a) Seed比較與 (b) Moment Matching 比較

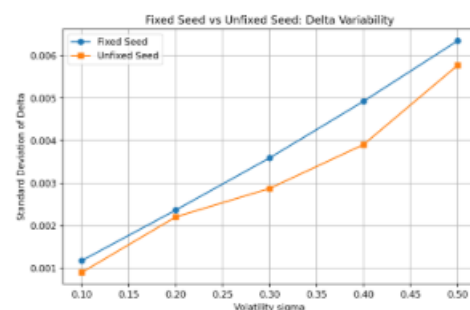
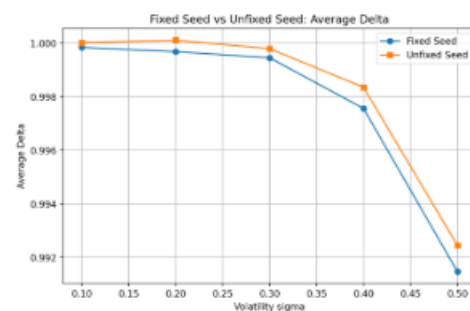
1.單次模擬結果

Black-Scholes Delta: 1.0000
Monte Carlo Delta Mean: 0.9997
Simulation Error: 0.0003

2.不同 Volatility 下的 Delta 比較

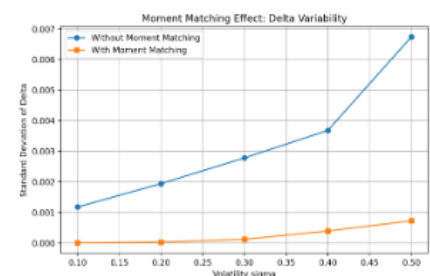
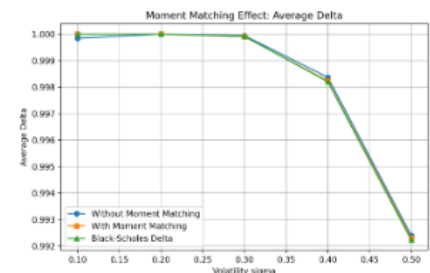


(a) 固定 Seed /不固定 Seed 比較

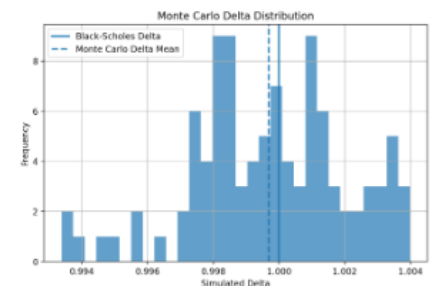


(圖 8)

(b) Moment Matching 比較



Monte Carlo Delta 分布

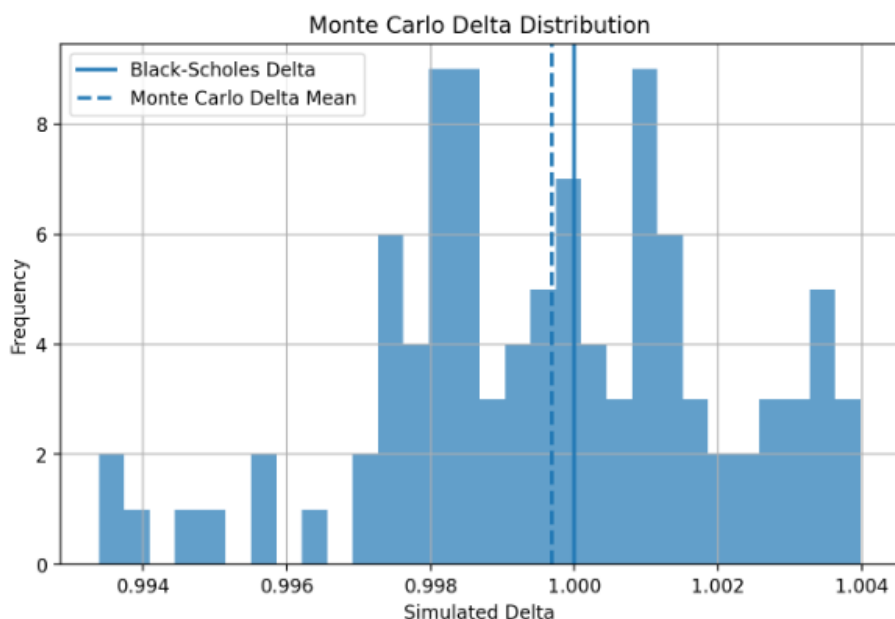


(圖 9)

本研究所建置之 Streamlit 視覺化互動模擬網頁不僅提供 Delta 理論值與模擬值之比較功能，更整合波動率敏感度分析、Seed 穩定性分析、Moment Matching 效果驗證及 Delta 分布視覺化等功能。透過互動式介面設計，使用者可即時調整模型參數並觀察結果變化，使研究成果不僅停留於理論驗證，更具備金融工程數值分析與教學展示之應用價值。

(二)Delta 分布圖與模型驗證

Monte Carlo Delta 分布



(圖 10)

本網頁額外提供蒙地卡羅模擬法分布直方圖，以視覺化方式呈現各次模擬所得 Delta 值之分布情形。相較於主程式僅提供平均值、標準差及理論值比較等統計結果，直方圖能進一步顯示模擬結果的集中程度、分散情形及整體分布特徵。圖中同時標示 Black-Scholes 理論 Delta 與蒙地卡羅平均值，使使用者能更直觀地觀察理論值與模擬結果之相對位置及差異。透過此視覺化工具，不僅能評估模擬結果是否集中於合理範圍內，也能檢視是否存在偏態分布或異常值，進一步提升模型驗證與結果解讀的便利性。

(三) 模擬誤差分析

1. 單次模擬結果

Black-Scholes Delta	Monte Carlo Delta Mean	Simulation Error
1.0000	0.9997	0.0003

(圖 11)

上圖中呈現出 Streamlit 介面中利用單次模擬結果驗證所建構之 Delta 模

型。由圖中可知，Black-Scholes 理論 Delta 為 1.0，而 Monte Carlo 模擬所得平均 Delta 為 0.9997，兩者差異為 0.0003。由於模擬值與理論值相當接近，顯示所建立之蒙地卡羅模擬方法能有效估計歐式買權 Delta。雖然仍存在微小誤差，但此差異主要來自有限模擬路徑下之隨機抽樣誤差，屬於蒙地卡羅方法之正常現象。透過即時呈現理論值、模擬值與誤差指標，使用者可快速於網頁介面中的第一部分評估模型之準確性與可靠性。

柒、研究討論

一、步長 h 對 Numerical Delta 估計之影響

本研究利用前向差分法估計歐式買權之 Delta，並分析不同步長 h 對估計結果之影響。研究結果顯示，當 h 過小時，Numerical Delta 會受到浮點數捨入誤差 (Round-off Error) 及消去誤差 (Cancellation Error) 影響而產生震盪；反之，當 h 過大時，則因前向差分近似所造成的截斷誤差 (Truncation Error) 增加，使估計值逐漸偏離理論值。此結果說明數值微分中存在誤差權衡 (Error Trade-off) 問題，並非步長愈小愈能提高精確度，而必須選擇適當的步長範圍才能兼顧穩定性與準確性。此現象亦顯示 Numerical Method 在金融計算中的高度重要性，數值參數設定往往會直接影響最終估計之結果。

二、Monte Carlo 模擬與 Black-Scholes 理論模型之比較

研究結果顯示，在不同波動率條件下，Monte Carlo 模擬所得之 Delta 與 Black-Scholes 理論 Delta 具有高度一致性。此結果驗證了蒙地卡羅模擬法在歐式買權 Delta 估計上的可行性與正確性。雖然 Black-Scholes 模型能直接提供封閉解，但蒙地卡羅方法仍具有高度彈性，尤其當面對複雜衍生性商品或無法求得解析解之金融模型時，其優勢更為明顯。因此，本研究結果不僅驗證了模型正確性，也說明蒙地卡羅模擬可作為理論模型的重要數值驗證工具。

三、波動率對 Delta 估計結果之影響

本研究設定初始股價 $S_0 = 250$ 、履約價格 $K = 100$ ，因此研究對象屬於深度價內買權 (Deep In-the-Money Call Option)。在此情況下，買權被履約的可能性相當高，因此其 Delta 理論上會接近 1，代表標的資產價格每增加 1 單位，買權價格幾乎也會增加接近 1 單位。研究結果顯示，在不同波動率條件

下，Monte Carlo 模擬 Delta 與 Black-Scholes 理論 Delta 仍具有高度一致性，表示蒙地卡羅方法能有效估計深度價內買權之敏感度。

此外，由於深度價內買權的 Delta 已接近上限 1，因此波動率變化對 Delta 平均值的影響相對有限；相較之下，波動率提高時主要反映在模擬結果的分散程度上，也就是 Delta 標準差可能上升。此結果說明，對深度價內買權而言，波動率對「平均 Delta」的影響不一定明顯，但會影響模擬結果的穩定性與波動程度。因此，在進行買權 Delta 模擬時，除了觀察平均值是否接近理論值外，也應同時檢視標準差與分布情形，以完整評估模型之可靠性。

四、固定與不固定隨機種子對模擬結果之影響

本研究比較固定 Seed 與不固定 Seed 下之買權 Delta 模擬結果。由結果可觀察到，在本研究所設定之參數條件與模擬路徑數下，兩者所得之平均 Delta 相當接近，且變化趨勢一致。此現象顯示，當模擬路徑數較多時，蒙地卡羅模擬結果具有一定程度的收斂性，因此不同亂數序列對平均估計值的影響可能較不明顯。

然而，固定 Seed 與不固定 Seed 在 Delta 標準差上仍存在些微差異，顯示隨機抽樣方式仍可能影響模擬結果的波動程度。值得注意的是，此結果係建立於本研究特定參數設定與模擬規模之下，若改變模擬路徑數、波動率範圍或其他模型參數，Seed 所造成之影響程度亦可能有所不同。因此，本研究結果較適合解讀為：在大量模擬路徑條件下，Seed 對平均 Delta 的影響相對有限，但對結果穩定性仍可能具有一定影響。

此外，固定 Seed 最大的優點在於提供實驗結果之可重現性 (Reproducibility)。在模型開發、結果驗證及程式除錯過程中，固定亂數種子能確保研究者於不同時間執行相同程式時獲得一致結果，有助於提高研究之可信度與可驗證性。

五、Moment Matching 作為變異數縮減技術之有效性

Moment Matching 為本研究探討的重要變異數縮減技術之一。研究結果顯示，使用與未使用 Moment Matching 時之平均買權 Delta 幾乎沒有差異，且兩者皆與 Black-Scholes 理論值高度接近。然而，在 Delta 標準差比較中則出現明顯差異，使用 Moment Matching 後，Delta 標準差維持在約 0.003 左

右，而未使用 Moment Matching 時則隨波動率增加而明顯上升。此結果顯示 Moment Matching 並不會改變估計結果之平均值，而是透過修正隨機樣本之平均數與標準差，使其更接近理論標準常態分配，進而降低抽樣誤差與模擬變異。因此，Moment Matching 的主要價值在於提升模擬穩定性，而非提高平均值本身的準確度。本研究結果亦成功驗證其作為變異數縮減技術的有效性。

六、模擬路徑數對研究結果之可能影響

雖然本研究主要探討波動率、Seed 與 Moment Matching 對買權 Delta 的影響，但從研究結果亦可推測模擬路徑數對估計結果具有重要影響。由於本研究採用大量模擬路徑，因此 Monte Carlo Delta 與 Black-Scholes 理論值已具有高度一致性。當模擬路徑數增加時，大數法則與中央極限定理將使模擬平均值更接近理論期望值，同時降低估計誤差。因此，若未來採用較少模擬路徑進行實驗，Seed 與 Moment Matching 對結果的影響可能更加明顯。換言之，本研究所觀察到的高一致性與高穩定性，部分亦與模擬路徑數設定有關。

捌、結論

本研究以歐式買權 (European Call Option) 為研究對象，結合 Black-Scholes 理論模型與蒙地卡羅模擬法 (Monte Carlo Simulation)，探討不同波動率、隨機種子 (Seed) 設定及 Moment Matching 方法對買權 Delta 估計結果之影響，並進一步建置 Streamlit 互動式網頁進行視覺化分析與驗證。研究結果顯示，蒙地卡羅模擬所得之 Delta 與 Black-Scholes 理論值具有高度一致性，驗證所建構之數值模型具備良好的正確性與可靠性，亦證明蒙地卡羅模擬方法能有效應用於買權敏感度之估計。

在波動率分析方面，本研究發現波動率變化確實會影響買權 Delta 之估計結果及其波動程度，但在本研究所設定之深度價內買權條件下 ($S_0 = 250$ 、 $K = 100$)，Delta 已接近其理論上限，因此波動率對平均 Delta 的影響相對有限。相較之下，波動率提高時對模擬結果之分散程度與穩定性具有較明顯之影響，顯示在評估選擇權風險敏感度時，除平均值外，亦應重視結果之變異程度與分布特性。

在隨機種子設定方面，本研究結果顯示，在既定模擬路徑數與參數條件

下，固定 Seed 與不固定 Seed 所得到之平均 Delta 並無顯著差異，且整體趨勢一致。然而，本研究並不據此推論 Seed 對所有模擬情境皆無影響，而是認為在大量模擬路徑下，其對平均估計值之影響可能相對有限。另一方面，固定 Seed 對於研究結果之可重現性與模型驗證仍具有重要價值，因此在金融工程數值研究中仍屬必要之設定。

此外，本研究驗證了 Moment Matching 作為變異數縮減技術 (Variance Reduction Technique) 之有效性。研究結果顯示，Moment Matching 對平均 Delta 的影響並不明顯，但能有效降低模擬結果之標準差，使 Delta 分布更為集中且穩定。此結果說明 Moment Matching 的主要作用並非改變估計值本身，而是在有限模擬樣本下減少抽樣誤差，提高模擬效率與結果穩定性。

最後，本研究所建置之 Streamlit 網頁系統化統整理論模型、數值模擬及視覺化分析功能，使使用者能即時調整參數並觀察買權 Delta 之變化情形。除呈現理論值與模擬值比較外，系統亦提供模擬誤差及 Delta 分布直方圖等視覺化工具，有助於提升結果解讀效率與模型驗證完整性。綜合而言，本研究不僅驗證了蒙地卡羅方法於買權 Delta 估計之可行性，也展示了互動式分析網頁於金融工程教學與數值模擬研究上的應用潛力。未來研究可進一步探討不同履約價、到期期間、模擬路徑數及其他變異數縮減技術對 Delta 估計之影響，以建立更完整之選擇權敏感度分析架構。

玖、參考文獻

- [1] Hull, J. C. (2021). Options, Futures, and Other Derivatives (11th ed.). Pearson.
- [2] Glasserman, P. (2004). Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer.
- [3] 金融計算課程講義